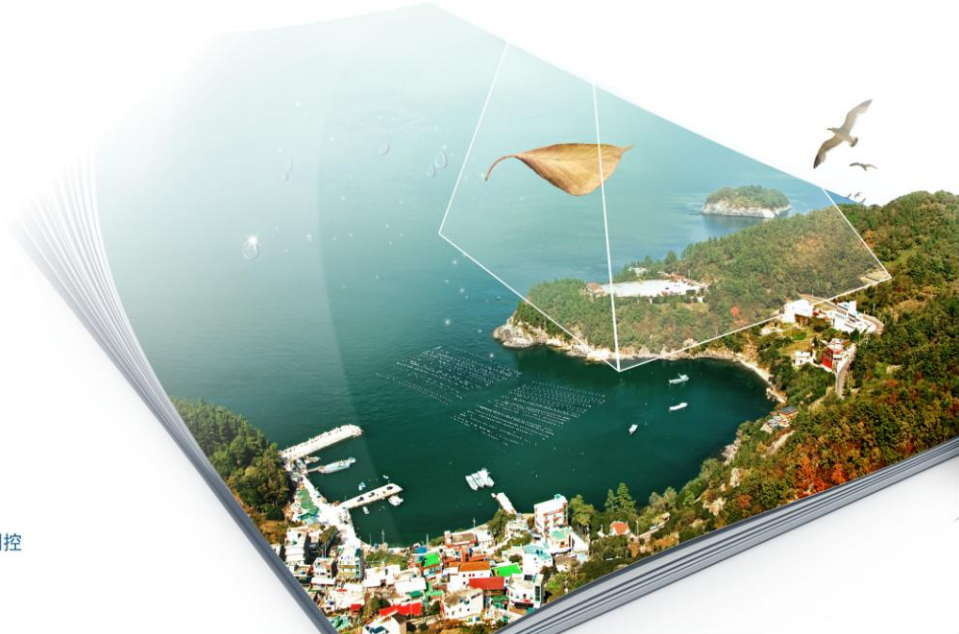
惯性导航手册

Inertial Navigation Manual



官网微信　　公众账号

029-88814882/883/891/892

029-88814881

www.siliconmems.com

E-mail:admin@siliconmems.com

西安市高新区科技二路65号清华科技园A区三层

西安精准测控

组合导航类产品选型表

品名	型号	IMU精度	位置	航向	姿态	成本	体积
低成本组合导航	PA-GS	○	○	○	●	●	●
基础型组合导航	PA-GS01A	●	○	●	●	●	●
基础型组合导航	PA-GS01B	●	○	●	●	○	●
增强型组合导航	PA-GS02A	○	●	●	●	●	●
增强型组合导航	PA-GS02B	●	●	●	●	○	●
导航飞控一体化系统	PA-GSFA1	●	●	●	●	●	●
导航飞控一体化系统	PA-GSFA2	●	●	●	●	○	●
基于组合导航的多信号融合车辆定位系统	PA-GSAUTO	●	●	●	●	●	○

※ 一般 ○ 较好 ● 优秀 ●

陀螺仪选型表

品名	型号	精度	量程	成本	体积	抗冲击
通用型单轴模拟陀螺	PA-ARG-A	●	●	●	●	●
单轴低成本数字陀螺	PA-ARG-01D	○	○	●	●	●
单轴高精度数字陀螺仪	PA-ARG-02D	●	○	○	●	○
通用型三轴模拟陀螺	PA-3ARG-A	●	●	●	●	●
通用型三轴数字陀螺	PA-3ARG-01D	○	○	●	●	○
三轴高精度数字陀螺	PA-3ARG-02D	●	○	○	○	○

加计选型表选型表

通用型单轴加速度计	PA-LASI-01A	○	●	●	●	●
高精度单轴加速度计	PA-LASI-02A	●	●	○	●	●
通用型三轴模拟加速度计	PA-LAMIII-01A	○	●	●	●	●
通用型三轴数字加速度计	PA-LAMIII-01D	○	●	●	●	●
高精度三轴模拟加速度计	PA-LAMIII-02A	●	●	○	●	●
高精度三轴数字加速度计	PA-LAMIII-02D	●	●	○	●	●

惯性测量单元选型表

通用型数字IMU	PA-IMU-01D	○	○	●	●	○
抗过载模拟IMU	PA-IMU-01GA	○	●	●	●	●
抗过载数字IMU	PA-IMU-01GD	○	●	●	●	●
高精度数字IMU	PA-IMU-02D	●	○	●	●	○
高精度数字IMU	PA-IMU-03D	●	○	○	●	○

※ 一般 ○ 较好 ● 优秀 ●

低成本组合导航系统
PA-GS

产品介绍

该系统是一款基于惯性平台，融合了卫星导航技术的高精度组合导航系统。内置高精度惯性器件，GPS/BD单频双模卫星导航系统，三轴磁强计，气压传感器。可实现组合导航、AHRS、垂直陀螺等多种工作模式的灵活切换。

组合导航融合算法，稳定、成熟。快速对准、快速响应、快速收敛，准确定位。三姿态稳定可靠，高度不受环境影响，定位快速准确。可满足城市、森林、峡谷等地形的导航应用。

产品特点

低成本、高性价比

组合导航、AHRS、垂直陀螺等模式

快速对准、快速响应、快速收敛

高带宽、400Hz姿态更新率

支持多种外接传感器组合（里程计/DVL）

性能指标

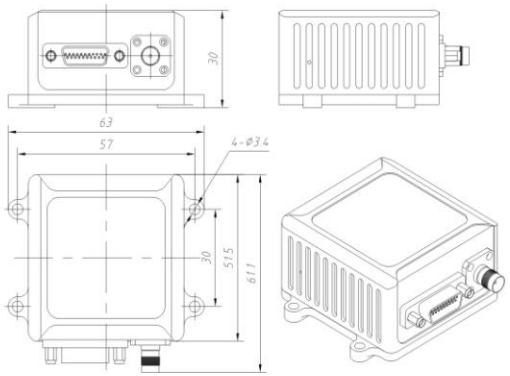
组合导航性能指标（标称值）	
航向精度（磁）	1°(rms)
航向精度（L1/B1）	0.5°(rms)
姿态精度	0.3°(rms)
陀螺	
量程	±300°/s(可定制)
零偏稳定性	8°/h（常温，阿伦方差）
非线性	0.05 %
带宽	50Hz
加速度计	
量程	±2-±20g
零偏稳定性	≤5mg
随机游走	≤20 ug（常温，阿伦方差）
非线性	0.05 %
接收机	
工作模式	BD2 B1 / GPS L1
冷启动	60s
热启动	10s
位置精度	5m（rms）
速度精度	0.15m/s(rms)

电气/机械接口	
电源	9V～36V
功率	<2.5W
启动时间	3s
通信接口	RS-422/RS-232/TTL
更新率	100Hz～400Hz(IMU),姿态 100Hz
外形尺寸	50×51.5×30
重量（g）	< 100g
使用环境	
工作温度	-40℃～80 ℃
振动	6.06g(rms)
冲击	9g/11ms; 1000g/1ms

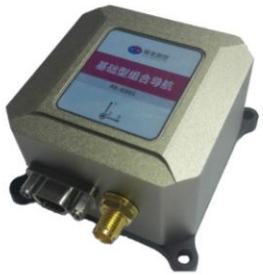
显示界面

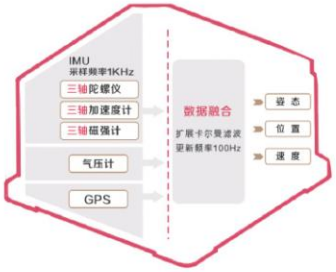
外形尺寸

50×51.5×30mm



基础型组合导航
PA-GS01





产品架构图

产品介绍

该系统是一款基于惯性平台，融合了卫星导航技术的高精度组合导航系统。内置高精度惯性器件，GPS/BD单频双模卫星导航系统，三轴磁强计，气压传感器。可实现组合导航、AHRS、垂直陀螺等多种工作模式的灵活切换。

组合导航融合算法，稳定、成熟。快速对准、快速响应、快速收敛，准确定位。三姿态稳定可靠，高度不受环境影响，定位快速准确。可满足城市、森林、峡谷等地形的导航应用。

产品特点

高精度MEMS惯导

组合导航、AHRS、垂直陀螺等工作模式

快速对准、快速响应、快速收敛

高带宽、400Hz姿态更新率

支持多种外接传感器组合（里程计/DVL）

应用领域

空基领域	无人飞行器	航拍摄影	农业植保	光电测探稳定
陆基领域	车载导航	车载卫星通讯	森林、国土监测	高速铁路轨检
海基领域	水文测量	航道检测	船载定位通讯	无人水面航行器

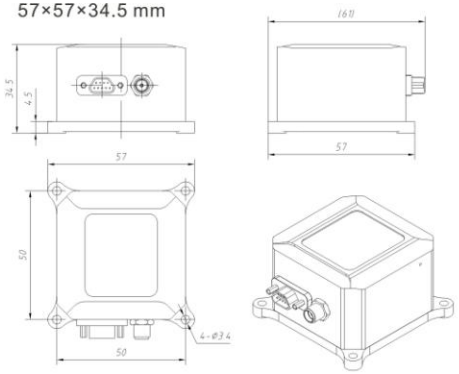
性能指标

型号			PA-GS01A	PA-GS01B
性能指标		单位	参数（典型值）	
激活时间		min	≤1	
姿态	航向（L1/B1单点）	deg（RMS）	0.15	
	航向（磁）	deg（RMS）	0.5	
	姿态精度	deg（RMS）	<0.15	<0.05
位置	定位精度	m（RMS）	1.5	
速度	速度精度	m / s（RMS）	<0.15	
陀螺仪	量程	°/s	±300（可选800）	
	非线性	%	0.05	0.02
	零偏稳定性	°/h	≤4.5（阿伦方差）	≤0.5（阿伦方差）
	分辨率	°/s	0.03	0.003
	带内噪声(RMS)	°/s	0.3	0.01
加速度计	量程	g	±5（可选2、10、30）	
	零偏	mg	≤5	≤2
	零偏稳定性	mg	≤1	≤0.1
	零偏重复性	mg	≤3	≤1
	非线性（满量程）	%	0.05	0.02
	带内噪声(RMS)	ug	400	40

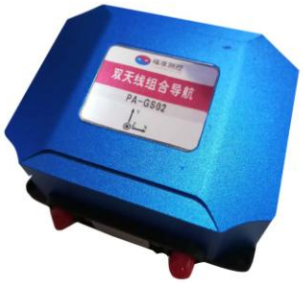
磁传感器	量程	Gauss	6
	分辨率	uGauss	120
	带内噪声(RMS)	uGauss	50
高度计	量程	mbar	1100
	分辨率	mbar	0.1
	绝对测量精度	mbar	1.5
电气接口			
接口特性	电源	V	9~36 DC
	功耗	W @12V DC	≤3
	电气接口	可选	RS232/RS422/TTL/CAN
	数据更新率(IMU)	Hz@115,200	100~400
	数据更新率(姿态)	Hz	100~200
使用环境	工作温度	°C	-40~+70
	存储温度	°C	-55~+85
	振动	g @ 20~2000 Hz	6
	冲击	g ,11 ms, ½ Sine	30
物理特性	尺寸	mm	57×57×34.5
	重量	g	≤200（不含天线）

外形尺寸

57×57×34.5 mm



增强型组合导航
PA-GS02



产品介绍

增强型组合导航系统PA-GS02，是一款基于高精度惯性平台，融合了差分GPS,支持RTK的组合导航系统。系统实现差分动态、准确定向，RTK厘米级定位，高精度姿态测量等功能。

组合导航融合算法，稳定、成熟。快速对准、快速响应、快速收敛。三姿态稳定可靠，定位快速准确。算法优化了GNSS遮挡、多路径干扰等情况的设计。可满足街道、码头、森林、峡谷等复杂地形的导航应用。

产品特点

三系统 6频、GNSS、高跟踪灵敏度

实时RTK、厘米级定位

支持数据存储及后处理应用

可靠准确的航向输出

支持里程计、DVL等多信号融合

应用领域

空基领域	无人飞行器	航拍摄影	农业植保	光电测探稳定
陆基领域	车载导航	车载卫星通讯	森林、国土监测	高速铁路轨检
海基领域	水文测量	航道检测	船载定位通讯	无人水面航行器

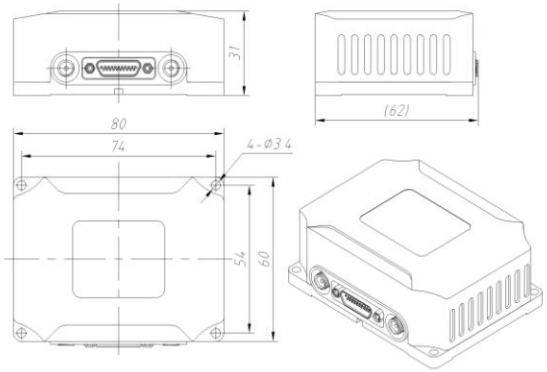
性能指标

性能指标（典型值）			
型号		PA-GS02A	PA-GS02B
航向	航向（1m基线）	0.2°	
	航向（2m基线）	0.1°	
	航向精度（L1/B1单点）	0.3°	
水平位置	单点L1/L2	1.2m RMS	
	RTK	1cm+1ppm	
高程精度	单点	1.5m RMS	
姿态	动态	0.3°（RMS）	0.1°（RMS）
速度	三方向	0.03m / s（RMS）	0.03m / s（RMS）
陀螺仪	量程	±450°/ s（可选900）	±300°/ s（可选800）
	零偏稳定性	10 °/h（阿伦方差-@25℃）	4.5 °/h（阿伦方差-@25℃）
加速度计	量程	±6g（±15可选）	±5g （±10可选）
	零偏稳定性	5 mg	1mg
接收机	GPS\ GLONASS	L1,L2	
	Beidou	B1,B2	
	Galileo	E1,E5b	
	输出频率	5Hz	
磁传感器	量程	6Gauss	
	分辨率	120uGauss	
高度计	量程	10mbar-1200mbar	
	测量精度	1.5mbar	

电气接口		
功耗		<3W
电源	供电范围	9V~30V
	通讯方式	RS-422/RS-232/TTL
通讯	更新率数据更新率（IMU）	100~400
	数据更新率（姿态）	100~400

外形尺寸

80×60×31 mm



惯导\飞控一体化系统

PA-GSFA1

产品介绍

该系统为了合理整合惯导\飞控系统的各种硬件资源，优化惯导\飞控系统总体设计工作，降低产品成本、体积和重量，提高制导/控制系 统的可靠性，我公司对飞行器惯导\飞控系统进行了一体化、集成化和模块化的设计。

一体化设计指在一个板卡上同时完成导航功能、舵机控制、发动机控制、电源管理，同时为用户提供飞行控制模型的软硬件开发平台，便于用户开展控制模型核心技术开发。

硬件架构

GNSS/INS系统和飞控系统采用两个独立CPU实现。GNSS/INS系统是一个独立的系统，向控制系统提供ms级解算的速度、位置、姿态信息，以及陀螺、加速度计和卫星接收机数据。

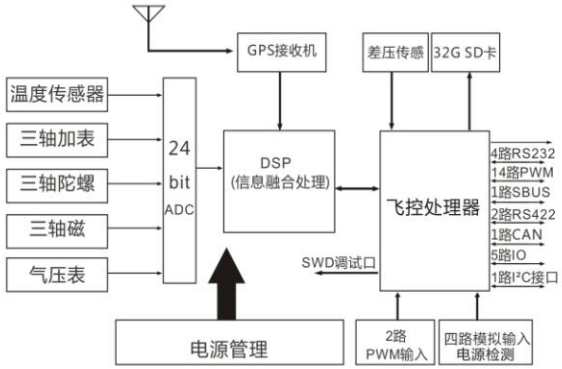
GNSS/INS系统集成陀螺仪、加速度计、磁强计、气压传感器、动压传感器等，集成小型化单频接收机。支持外接双天线定向、RTK定位系统。支持多种外接传感器组合（里程计/DVL）

控制系统CPU选用主流处理器，提供底层驱动程序，包括接收INS系统数据，SBUS接口数据解析，异步串口收发数据，PWM输出，ADC数据采集，SPI、I2C、GPIO等。所有数据接口1ms更新数据，采用DMA方式，不占用CPU运算资源，不干扰用户代码。

惯导、飞控资源表

惯导模块	飞行管理及接口控制模块
完成机载数据的采集	飞控指令解算
集成姿态解算传感器	完成与外设通信
集成气压高度传感器	输出舵机控制指令
集成GPS接收传感器	采集发动机转速
集成空速采集传感器	采集接收机指令
集成地磁传感器	输出载荷控制指令
集成备份IMU	机载数据记录
24bit ADC	集成数据链
导航解算	扩展SDRAM

原理框图

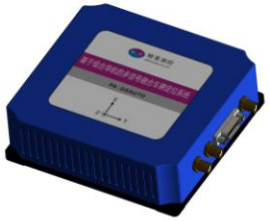


性能指标

飞控性能指标	
电源（锂电池）	3S～8S
低配版处理器	Cortex®-M4内核，主频180MHz
内存	Flash 2MB、SRAM 256+4KB
高配版处理器	Cortex®-M7内核，主频400MHz
内存	片内Flash 2MB、SRAM 512+16KB 片外扩SDRAM 256Mb
组合导航性能指标（标称值）	
航向精度（磁）	2°(rms)
航向精度（L1/B1单点）	1°(rms)
姿态精度	0.5°(rms)
地磁传感器	±8Gauss
静压传感器	103.35Kpa,高度分辨率0.1m
动压传感器	13.78Kpa,支持540Km/h
集成SDRAM	64M
集成TF卡	32G
陀螺	
量程	±1000°/s(可定制)
零偏稳定性	10°/h （常温，阿伦方差）
非线性	0.1%
带宽	50Hz~200Hz
加速度计	
量程	±2-±40g
零偏稳定性	≤5mg
零偏重复性	≤5mg
非线性	0.1%
接收机	
工作模式	BD2 B1 / GPS L1
更新频率	4Hz
冷启动	60s
热启动	10s
位置精度	2.5m(rms)
速度精度	0.15m/s(rms)
电台	
发射频率	902-928MHZ
发射功率	1W
最大传输距离	>30Km

基于组合导航的多信号融合车辆定位系统

PA-GSAUTO



产品介绍

基于组合导航技术的多信号融合车辆定位系统PA- GSAUTO，是一款基于惯性技术，融合了差分GPS,支持RTK的性价比极高的导航定位系统。该系统融合了车辆的轮速计、方向盘转角等信息。可以为车辆提供全天候、任意场景下的姿态、轨迹、位置等信息。该系统可以实时匹配车辆的激光雷达系统，为车辆提供无人驾驶情况下的主动安全保障。

产品特点

三系统、6频、GNSS,高跟踪灵敏度，适用于各种复杂环境

抗振动冲击能力强，-45℃～+80℃全温工作

产品硬件、软件设计符合车辆电子产品技术规范

融合了车辆的轮速计、方向盘转角等信息

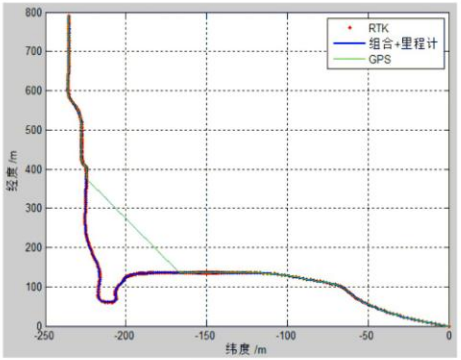
应用领域

自动驾驶	物流设备	移动机器人
智能农机	特种车辆	园区巡检车

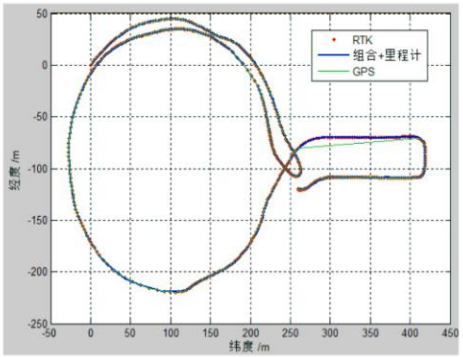
性能指标

指标		
横滚/俯仰（1σ）	0.1°	
GPS失锁精度	位置漂移（1km或2min）	0.2% 有里程计组合
	航向漂移（1min）	0.15°
	陀螺	
量程	250°/s	
零偏稳定性	10°/h（4.5°/h可选）	
全温零偏	0.15°/s	
标度因素非线性	500ppm	
带宽	100Hz	
	加速度计	
量程	±2g（±4g可选）	
零偏稳定性	0.2mg	
全温零偏	2mg	
带宽	100Hz	
	卫导板卡	
位置（RMS）	1.2m(单点L1/L2) 2cm+1ppm(RTK)	
速度（RMS）	0.03m/s	
航向（RMS）	0.2°/m	
频段	GPS: L1, L2, L2C GLONASS: L1, L2 北斗: B1, B2	
	电气接口	
输入电压	9-36V	
工作电流	0.35A	
接口类型	RS422/RS232/CAN	

实地测试数据（MATLAB解析图）



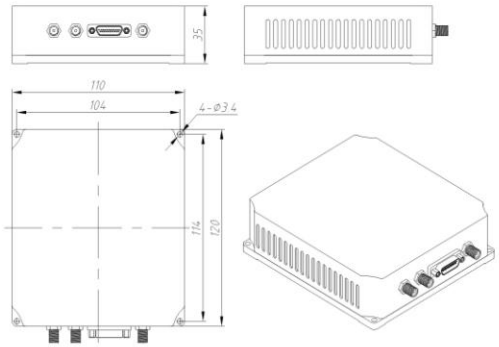
城市路面



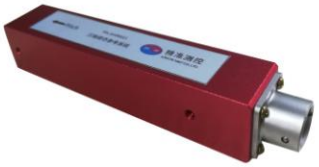
开阔空旷场地

外形尺寸

120×110×35 mm



三轴姿态参考系统
PA-AHRS01



产品介绍

PA-AHRS01是基于陀螺仪、加速度计、磁强计的三轴低成本姿态参考系统。该系统可为被测物体提供精确的航向、俯仰和滚转角。加速度计和磁强计为系统提供初始对准时的俯仰、滚转和磁方位角。三轴陀螺仪可实现AHRS系统的高频动态响应，同时加速度计和磁强计对陀螺仪进行不间断的修正。

系统采用我公司专利技术的硬磁和软磁校准算法，可最大程度消除应用环境对磁航向的影响。先进的、可扩展的、卡尔曼滤波融合算法，保证了三姿态的实时性和可靠性。

产品特点

小尺寸　　较低的成本　　内置磁场修正模型

高动态相应　　精准的三姿态输出

应用领域

机器人　无人机　光电吊舱　运动捕捉　虚拟现实　水下航行器

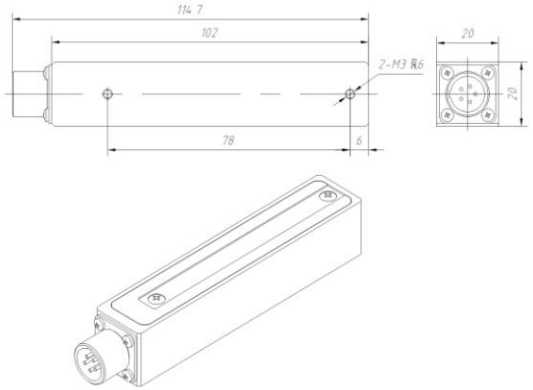
性能指标

角速率范围	量程	1000°/s
航向	量程	0-360°
	静态精度	0.5°RMS
	动态精度	1°RMS
俯仰	量程	±90°
	静态姿态精度	0.5°RMS
	动态姿态精度	1°RMS
滚转	量程	±180°
	静态姿态精度	0.5°RMS
	动态姿态精度	1°RMS
磁校准	硬磁校准	有
	软磁校准	有
	磁场干扰校准方法	水平校准
通讯	RS-232 通信速率	9600baud到115200baud
电源	供电电压	直流3V-5V(可定制7V-12V)

显示界面

外形尺寸

114.7×20×20mm



垂直陀螺仪（高抗震）
PA-VG11

产品介绍

垂直陀螺仪（高抗震）PA-VG11是一款专为工业油动无人机、直升机、高速靶机等飞行器设计的MEMS垂直陀螺仪。更适合宽频、大震动、强冲击等应用环境。在6g/10-2KHZ的随机振动，20g/11ms的冲击条件下姿态输出稳定可靠。提供高精度的角速率、加速度信息保证飞行器的稳定控制。

GPS和磁航向的扩展设计，可扩展成INS/GNSS组合导航系统。支持差分GPS、磁罗盘等外接信号输入，提供扩展卡尔曼姿态融合算法，输出更高精度的三姿态信息。

产品特点

- 低成本、重量轻
- 专业级减震设计
- 实时传感器数据
- 扩展卡尔曼滤波
- 准确可靠的姿态信息
- 适用油动无人机、靶机
- 支持GPS、磁航向输入高精度MEMS惯导

应用领域

油动单旋翼	油动固定翼	油动植保机	光电吊舱
车载动中通	轻型直升机	涡喷靶机	武器平台

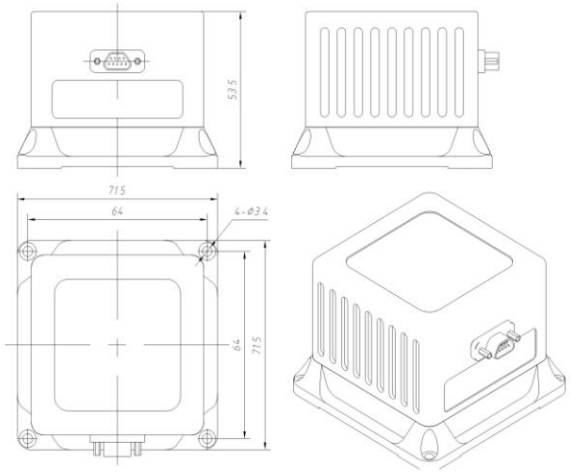
性能指标

性能指标		单位	参数
激活时间		s	≤1
姿态	静态初始化时间	s	30
	横滚角	deg	±180
	俯仰角	deg	±90
	静态姿态精度	deg	<0.2 RMS
	动态姿态精度	deg	<1 RMS(悬停与盘旋)
陀螺仪	量程	deg/s	±300(可选 ±800)
	零偏稳定性	deg/h	≤ 6（阿伦方差）
	非线性	%	≤0.05
加速度计	量程	g	±5、±10可选
	零偏	mg	≤5
	非线性	%	≤0.1
可靠性（预期）		Kh MTBF	10
接口特性	电源	V	9~36 DC
	功耗	W @12V DC	≤2
	电气接口	可选	TTL/RS232/RS422
	数据更新率（可设）	Hz	250@115,200

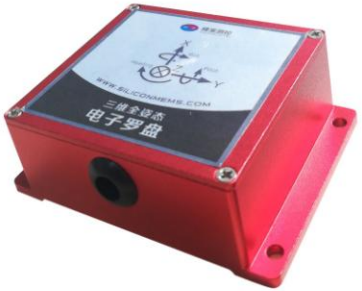
使用环境	随机振动(三方向)	10~2KHZ	6g
	冲击（三方向、半正弦）	11 ms	21g
		2 ms	52g
	工作温度	°C	-40~+70
	存储温度	°C	-45~+80

外形尺寸

71.5×71.5×53.5mm



三维全姿态电子罗盘
PM-C3000



产品介绍

PM-C3000是一款三维高精度全姿态电子罗盘，采用我司专利技术的硬磁和软磁校准算法，并使用三轴加速度计对大范围内的倾斜角进行航向补偿，使其在±180°横滚，±90°俯仰范围内都能提供高精度的航向信息。此产品体积小、功耗低、实用性强、应用场合多元化，可接受客户任何要求定制。

产品特点

高精度0.5°rms

硬磁、软磁补偿

具有零点修正功能 用户可以现场校准

倾角分辨率0.01°，倾角精度0.1°

倾斜补偿，倾斜范围可达±80°

三轴磁阻传感器测量空间磁场，三轴加速度进行倾斜补偿。

内置高速高精度A/D转换器，磁场测量精度100u Guass

内置高精度温度传感器，进行温度补偿

输出三轴磁、三轴加速度和温度的原始信号

应用领域

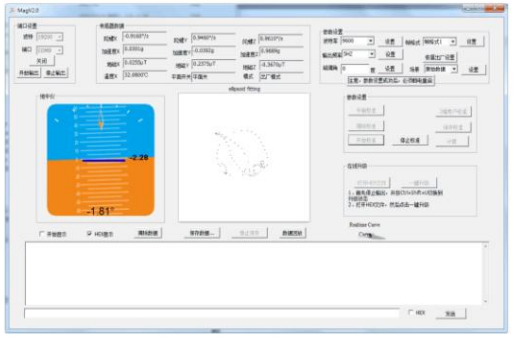
工程机械	舰船导航	车辆组合导航	石油勘探
卫星定位	机器人控制	水下航行	隧道井下方位测量

性能指标

罗盘航向参数	航向精度	0.5°倾斜< 20° 0.8°倾斜< 40° 1° 倾斜 < 60°
	范围	0°～360°
	分辨率	0.1°
罗盘倾斜参数	俯仰精度	0.1°
	横滚精度	0.1°
	分辨率	0.01°
	倾斜范围	俯仰 ±85°
	倾斜最佳补偿角度范围	<40°
校准	硬磁校准	有
	软磁校准	有
	磁场干扰校准方法	水平校准
物理特性	尺寸	69x52 x 23mm
	重量	200g
	RS-232 通信速率	9600- 115200
电源	供电电压	直流3V-5V(可定制7V-12V)
	电流(最大)	<40mA
环境	储存范围	-45℃～+85℃
	操作温度	-45℃～ +70℃

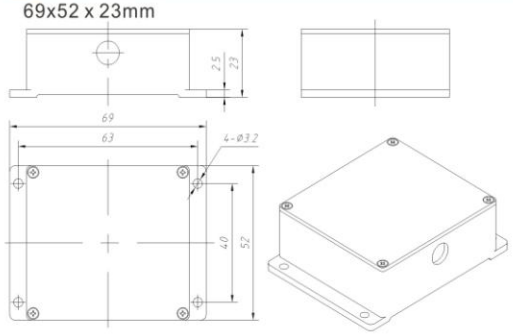
显示界面

校准界面



外形尺寸

69x52 x 23mm



通用型数字惯性测量单元
PA-IMU-01D

产品介绍

PA-IMU-01D惯性测量单元是一款高性能、低价位的惯性测量设备，可用于导航、控制和动态测量。此系列产品采用密封设计，在恶劣环境下仍能精密的测量运动载体的角速度和加速度信息。

PA-IMU-01D具有低功耗、宽的工作温度范围、宽的带宽、小体积、快速启动等特点。它可广泛用于汽车电子、飞行器制导与控制、姿态参考系统、平台稳定、机器人、天线稳定等系统。

产品特点

低成本、小体积

宽电源输入、数字输出

全温-40°C ~+85°C工作

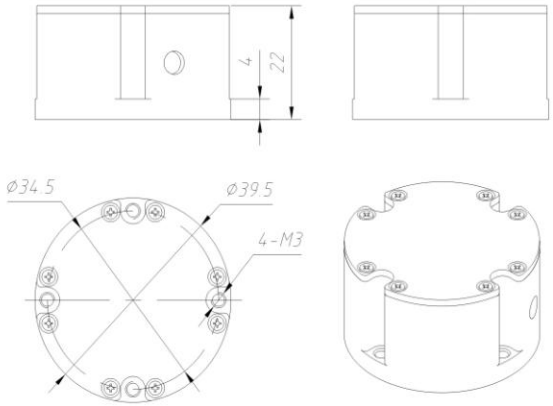
结构坚固、可靠性强

性能指标

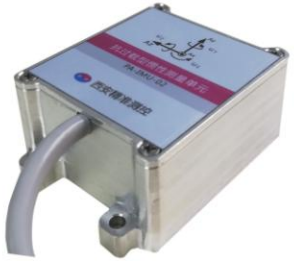
性能指标		单位	参数
激活时间		s	≤1
陀螺仪	量程	deg/s	±100-3000
	零偏	deg/s	≤±0.2(在450°/s)
	零偏稳定性	deg/h	≤12
	零偏重复性	deg/s	≤0.3
	非线性	%	≤0.1
加速度计	量程	g	±8（可定制）
	零偏	mg	≤10
	零偏稳定性	mg	≤2
	零偏重复性	mg	≤5
可靠性（预期）		Kh MTBF	10
接口特性	电源	V	5DC±5%
	功耗	W @5V DC	≤0.5
	电气接口	数字	RS422
	数据更新率（可设）	Hz@460800	200
使用环境	工作温度	°C	-40~+70
	存储温度	°C	-55~+85
	振动	g @ 20~2000 Hz	6
	冲击	g , 0.5 ms, 1/2 Sine	8000
物理特性	尺寸	mm	φ39.5×22mm
	重量	g	≤100

外形尺寸

φ39.5×22mm



耐高过载惯性测量单元
PA-IMU-01G



产品介绍

PA-IMU-01G 惯性测量单元是一款高性能、小体积、耐高过载的惯性测量设备，可用于武器的导航、控制和动态测量。此系列产品具有高可靠性和高坚固性，在恶劣环境下仍能精密的测量运动载体的角速度和加速度信息。

PA-IMU-01G具有低功耗、宽的工作温度范围、宽的带宽、小体积、快速启动等特点。它可广泛用于飞行器制导与控制、工程装备控制、平台稳定、机器人、天线稳定等系统。

产品特点

小体积、耐高过载

模拟、数字输出可选

集成三轴地磁传感器

全温-40°C ~ +85°C工作

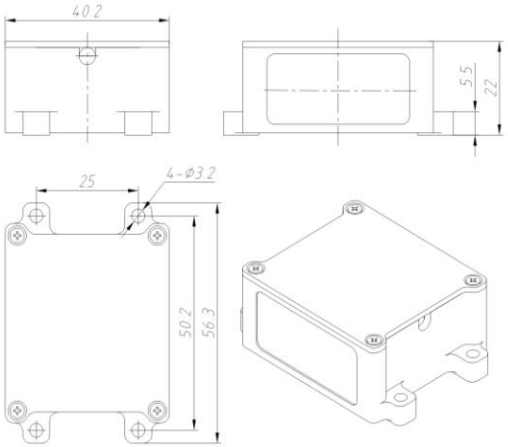
量程范围宽、快速启动

性能指标

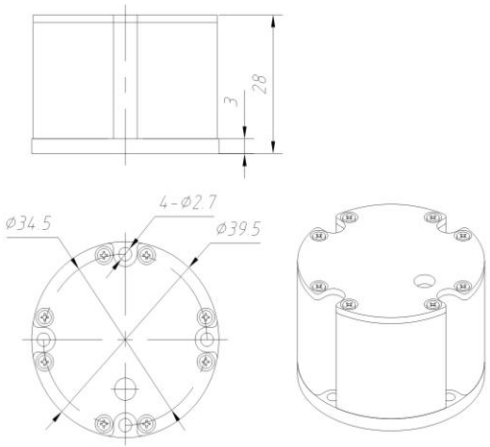
性能指标		单位	参数
型号		PA-IMU-01GA/GD	
激活时间		s	≤1
陀螺仪	量程	deg/s	±100-140000（可定制）
	零偏	deg/s	≤±0.3(在400°/s)
	零偏稳定性	deg/h	≤18（400°/s）
	零偏重复性	deg/s	≤0.3
	非线性	%	≤0.1
加速度计	量程	g	±50（可定制）
	零偏	mg	≤25
	零偏稳定性	mg	≤1
	零偏重复性	mg	≤3
可靠性（预期）		Kh MTBF	10
接口特性	电源	V	DC9-36
	功耗	W @5V DC	≤0.8
	电气接口		模拟 0-5V / 数字RS422
	数据更新率（可设）	——	200（Hz@460800）
使用环境	工作温度	°C	-40~+70
	存储温度	°C	-55~+85
	振动	g @ 20~2000 Hz	6
	冲击	g,0.5 ms,1/2 Sine	12000
物理特性	重量	g	≤100

外形尺寸

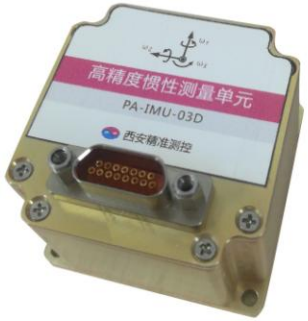
PA-IMU-01GD 40.2×56.3×22mm



PA-IMU-01GA φ39.5×28mm



高精度惯性测量单元
PA-IMU-02D/03D



产品介绍

PA-IMU-02D/03D是一款完全国产化的高性能、小体积、耐高过载的惯性测量设备，可用于武器的精确导航、控制和动态测量。此系列产品采用完全国产化的MEMS惯性器件，具有高可靠性和高坚固性，在恶劣环境下仍能精密的测量运动载体的角速度和加速度信息，并能提供可靠的姿态信息。

PA-IMU-02D/03D具有宽的工作温度范围、宽的 带 宽、小体积、快速 启动、精度高等特点。它可广泛用于武器精确制导与控制、工程装备控制、平台稳定、管道机器人、水下航行器等系统。

产品特点

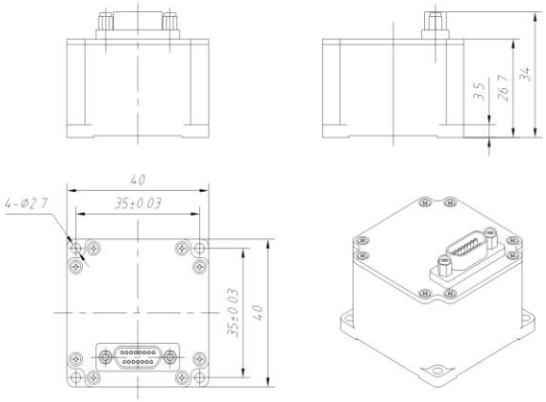
完全国产化、高精度
量程范围宽快速启动
可提供姿态信息
模拟、数字输出可选
集成三轴地磁传感器

性能指标

性能指标		PA-IMU-02D	PA-IMU-03D
激活时间（s）		≤1	
陀螺仪	量程（deg/s）	±100-10800（可定制）	
	零偏（deg/s）	≤±0.1(在450°/s)	≤±0.1(在450°/s)
	零偏稳定性（deg/h）	≤0.5	≤0.2
	零偏重复性（deg/s）	≤0.05	≤0.02
	非线性（ppm）	≤500	≤300
加速度计	量程（g）	±50（可定制）	±50（可定制）
	零偏（mg）	≤5	≤3
	零偏稳定性（mg）	≤0.5	≤0.1
	零偏重复性（mg）	≤3	≤1
可靠性（（Kh MTBF））		10	
接口特性	电源（V）	DC9-36	
	功耗（W @5V DC）	≤0.8	
	电气接口数字	RS422	
	数据更新率（可设）	200（Hz@460800）	
使用环境	工作温度（°C）	-40~+70	
	存储温度（°C）	-55~+85	
	振动(g @ 20~2000 Hz)	6	
	冲击(g，0.5 ms，1/2 Sine)	12000	
物理	特性尺寸（mm）	40×40×26.7mm	
	重量（g）	≤100	

外形尺寸

40×40×26.7mm



单轴模拟陀螺
PA-ARG-A

产品介绍

PA-ARG-A系列单轴模拟陀螺，用来测量角速率。它采用高精 度 MEMS芯片，具有高可靠性和高封装坚固性。此外，该产品还具有低成本、低功耗、宽的工作温度范围、宽的带宽、小体积、快速启动、直流输入直流输出等特点。

应用领域

捷联惯导	天线稳定	平台稳定	光电吊舱	导弹制导和控制
智能汽车	地质勘探	机器人	导弹制导和控制	飞行器稳定控制

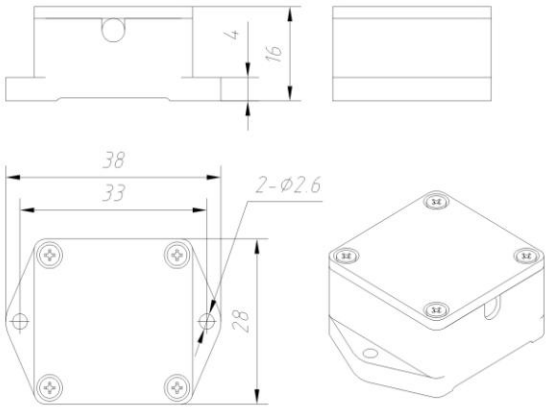
性能指标

型号	PA-ARG-A1	PA-ARG-A2
	供电要求	
输入电压（Vdc）	12±5%Vdc	5±5%Vdc
输入电流（mA MAX）	8 mA	
	性能参数	
测量范围（°/S）注①	±300 °/S	±300 °/S
刻度因数（mV/°/S）	7.7mV/°/S	±3.3mV/°/S ±0.1
刻度因数温度误差	<± 3%(全温变化)	<± 1%(全温变化)
输出电压UOUT (V)	0～5V	0～3V
偏置电压（V）	2.5±0.1Vdc	1.65±0.05Vdc
全温范围内偏置变化(°/s)	<6°/s	<6°/s
G值灵敏度(°s/g)	<0.02/°s/g	<0.1/°s/g
启动时间(s)	<35ms	<40ms
带宽(-3dB)注②	>50Hz(可调)	>50Hz(可调)
非线性度（% F.R)	≤0.05%F.R	≤0.1%F.R
输出噪声(DC to 100Hz)	<0.02°/s / Hz	<0.02°/s / HZ
可靠性（小时）	MTBF10万小时	
	工作环境	
工作温度(℃)	- 45℃～+85℃	
储存温度(℃)	-55℃～+100℃	
振动（操作）	10g rms	
冲击（任何轴）	>20000g PK 1/2 sine 2 ms	>10000g PK 1/2 sine 2ms
	重量体积	
重量(克)	<50克	
体积(mm³)	28×28×16	Ø35×14

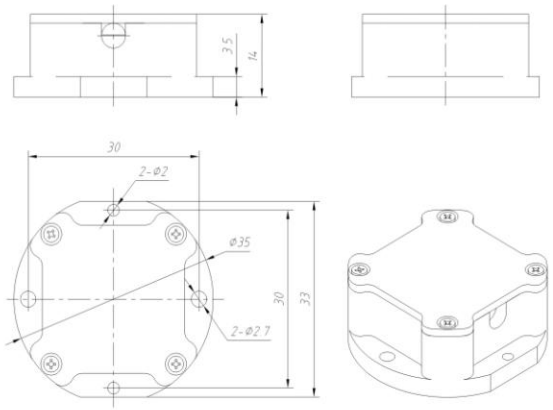
注：① PA-ARG-01A系列，测量范围±50 °/S ～±150000 °/S 可选。
PA-ARG-02A系列，测量范围±50 °/S ～±3000 °/S 可选。
② 带宽10~1KHz之间可选。

外形尺寸

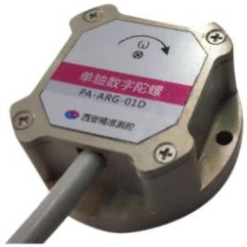
PA-ARG-A1 38×28×16mm



PA-ARG-A2 φ35×14mm）



单轴数字陀螺
PA-ARG-D



产品介绍

PA-ARG-D型系列单轴数字陀螺仪分为通用型、高精度型两款。该产品是基于MEMS 技术的固态惯性传感器，数字输出方式，可准确地测量空间 坐 标系中的角速率。具有高可靠性和高封装坚固性；内置高精度温度传感器。

产品特点

MEMS 技术、固态传感器	低成本、高精度
结构紧凑、体积小	快速启动
高可靠性、长寿命	宽的带宽
重量轻	内置温度传感器
24 位分辨率	抗振动冲击、电磁干扰能力强

应用领域

捷联惯导　天线稳定　平台稳定　光电吊舱　导弹制导和控制

智能汽车　地质勘探　机器人　飞行器稳定控制

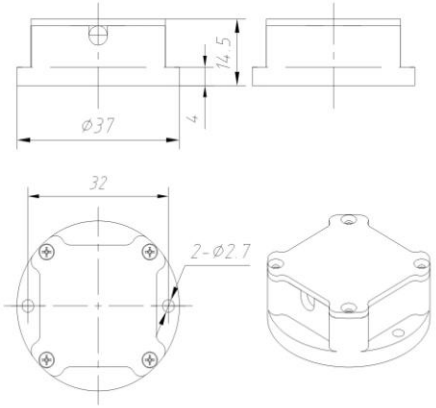
性能指标

性能	通用型PA-ARG-01D	高精度PA-ARG-02D
测量范围（°/s）注①	±900°/s	±450°/s
零偏置（°/s）	≤0.3	
零偏稳定性 （°/h,阿伦方差）	≤10	≤0.5
零偏重复性（°/s）	≤0.2	≤0.1
零偏全温变化（°/s）	≤0.3	≤0.15
刻度因数全温变化	≤2%	300ppm
非线性 (%F.R)	≤0.1	≤0.05
分辨率 (°/s)	≤0.05	≤0.005
带宽（HZ）	>80	
交叉耦合(%)	≤1	≤0.2
启动时间（s）	≤1	
上电稳定时间（s）	≤2	
输入电压（V）	+5V	
输入电流（mA）	<20	<30
输出接口	RS422	
波特率	230,400bps(可调）	
数据输出频率	400HZ	

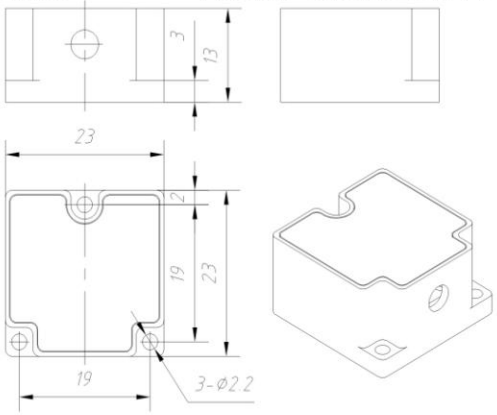
工作环境		
使用温度(℃)	-45～+85	
耐加速度(g)	10000（0.1ms）	1000（0.1ms）
重量(g)	<80	<100
外形尺寸（mm）	φ37×14.5	23×23×13

外形尺寸

通用型（φ37×14.5mm）



高精度23×23×13mm（敏感极性：顺时针为正角速率）



通用型三轴模拟陀螺
PA-3ARG-A

产品介绍

PA-3ARG-A系列通用型三轴角速率陀螺用于测量三轴角速率的传感器。产品采用MEMS技术的芯片，具有高性能、低成本、高可靠性和高封装坚固性，并具备自检测（Self-Test）功能。此外，该产品还具有低功耗、宽的工作温度范围、宽的带宽、小体积、快速启动、直流输入直流输出等特点。

应用领域

捷联惯导　天线稳定　平台稳定　光电吊舱　机器人
智能汽车　地质勘探　导弹制导和控制机器人　飞行器稳定控制

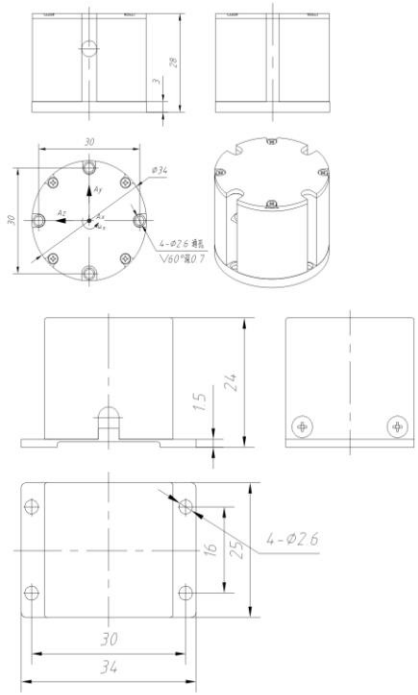
性能指标

	PA-3ARG-A1			PA-3ARG-A2		
	ωx	ωy	ωz	ωx	ωy	ωz
测量范围（°/s）注①	±250	±250	±250	±150	±150	±150
偏置电压（V）	2.5±0.05	2.5±0.05	2.5±0.05	1.65±0.05	1.65±0.05	1.65±0.05
刻度因数(mv/°/s)	8±0.5	8 ±0.5	8±0.5	6.6±0.5	6.6±0.5	6.6±0.5
输出电压（V）	0~~5注②			0~~3注③		
非线性 (%F.R)	≤0.05			≤0.1		
分辨率 (°/s)	≤0.06			≤0.06		
交叉耦合(%)	≤2			≤2		
输出噪声（°/s√Hz)	<0.02			<0.02		
启动时间（ms)	≤20			≤1s		
带宽（Hz，可调)	80			100		
G值灵敏度（°/s/g)	<0.02			<0.1		
可靠性 MTBF	10万小时					
工作环境						
使用温度(℃)	-45～+105			-45～+85		
存储温度(℃)	-65～+125					
耐加速度(g)	20000(0.1ms)			10000（0.1ms）		
供电电压（V）	6~15V			5V		
输入电流（mA)	< 30					
重量(g)	<40			<50		
外形尺寸	34X25X24 、 Ø34X28			30.5X30.5X31.25		

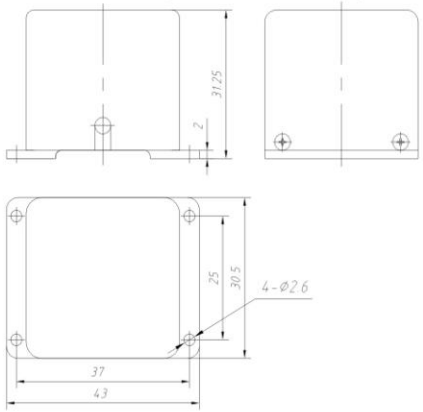
注：①：PA-3ARG-01A型，以下量程可选：±50°/s、±100°/s、±150°/s、±200°/s、±250°/s、±300°/s、±400°/s、±500°/s、±800°/s、±1000°/s、±1500°/s、±2000°/s、±3600°/s、±7200°/s、±10800°/s和±50000°/s及更大量程，PA-3ARG-02A型，以下量程可选: ±50°/s、±100°/s、±150°/s、±300°/s、±450°/s、±1000°/s和±3000°/s量程。
②：±250°/s的输出电压范围为：0.5～4.5V;
③：±150°/s的输出电压范围为：0.66～2.64V;

外形尺寸

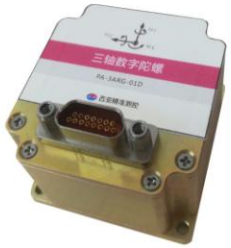
PA-3ARG-A1(Φ34x28mm　34×25×24mm)



PA-3ARG-A2(30.5x30.5x31.25mm)



三轴数字陀螺
PA-3ARG-D



产品介绍

PA-3ARG-XXD系列三轴数字角速率陀螺仪，包含低成本通用型及高精度两款产品。该产品用于精确测量三轴角速率的传感器。三轴中的每一轴角速率陀螺均采用MEMS技术的芯片，具有高性能、低成本、高可靠性和高封装坚固性。此外，该产品还具有低功耗、宽的工作温度范围、宽的带宽、小体积、快速启动等特点。它可广泛用于汽车电子、飞行器制导与控制、姿态参考系统、平台稳定、机器人、天线稳定、摄像、数码摄像回转仪等系统。

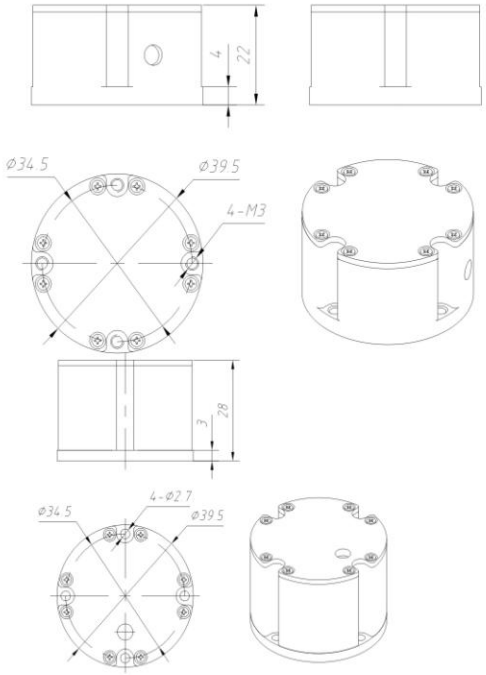
性能指标

性能	通用型PA-3ARG-01D			高精度PA-3ARG-02D		
	ωx	ωy	ωz	ωx	ωy	ωz
测量范围（°/s）	±150	±150	±150	±450	±450	±450
零偏稳定性(°/h,阿伦方差)	≤10			≤0.5		
零偏重复性（°/s）	≤0.2			≤0.2		
零偏全温变化（°/s）	≤0.3			≤0.15		
刻度因数全温变化	≤2%			300ppm		
非线性 (%F.R)	≤0.1			≤0.05		
带宽（Hz）	>80			>80		
分辨率 (°/s)	≤0.05			≤0.02		
交叉耦合(%)	≤1			≤0.5		
启动时间（s）	≤1			≤1		
上电输出稳定有效信号时间（s）	≤2			≤2		
输出接口	RS422					
波特率	460800bps					
数据输出频率	200Hz					
可靠性 MTBF	10万小时					
工作环境						
使用温度(℃)	−45～+85			−45～+85		
存储温度(℃)	−65～+150			−65～+150		
耐加速度(g)	10000（0.1ms）			10000（0.1ms）		
重量(g)	<80			<100		
外形尺寸（mm）	φ39.5×28			40×40×34		

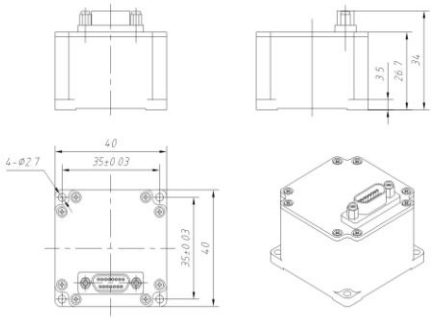
注：X、Y、Z三个轴中，任一轴的陀螺测试范围均可根据用户要求，提供下列任一量程: ±40°/s、±80°/s、±150°/s、±200°/s、±300°/s、±400°/s、±500°/s、±600°/s、±700°/s、±800°/s、±900°/s、和±1000°/s、±1500°/s、±3000°/s、±6000°/s、±10800°/s、±25000、±50000°/s。并且能根据用户提出其他测量范围进行设计制造。

外形尺寸

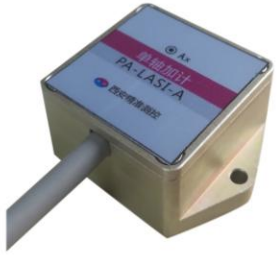
通用型（Ø39.5×28顶端出线；Ø39.5×22侧出线）



高精度：（40×40×26.7mm）



单轴模拟加计
PA-LASI-A



产品介绍

PA-LASI系列单轴加计包含通用型、高精度两个系列。该产品用于测量单轴振动加速度的传感器。它采用高精度MEMS芯片，具有BIMOS信号限制电路。设计考虑多用户的需求，制造采用表贴工艺技术。具有高可靠性和高封装坚固性，并具有自检测（Self-Test）功能，可实现BIT（Built-In-Test）检测。

应用领域

电机监测	列车监测	地震预报	地质监控	飞行器测试
导航制导	建筑形变	碰撞测试	振动、冲击试验台标校	

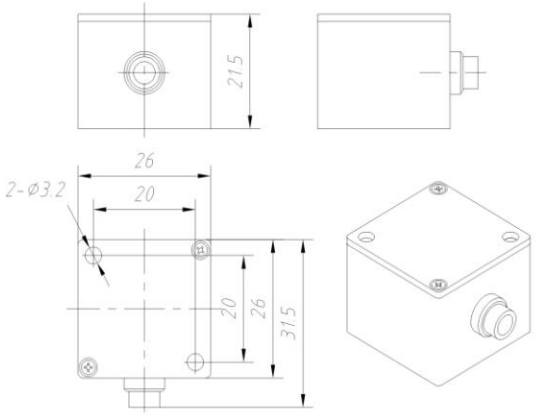
性能指标

技术参数		通用型PA-LASI-01A	高精度PA-LASI-02A
输入电压（Vdc）		+12Vdc	+5V
输入电流（mA）		<5mA	<10mA
测量范围 注①		±50g	±50g
刻度因数（mV/g）		40±2	54±3（差分灵敏度）
刻度因数温度变化		<±5%	120ppm/℃
满量程输出电压（V）		0.5～4.5V	±2.7V
零偏电压（V）		2.5±0.1V	0±20mV
零偏全温漂移（mV）		<100mV	<40mV
非线性度（%FS）		≤0.15%FR	≤0.15%FR
分辨率		≤0.5mg	≤0.2mg
启动时间（ms）		<30ms	<20ms
带宽		0~5000Hz (可调)	0~4000Hz(可调)
交叉偶合		<±2%	<±1%
可靠性		MTBF 10万小时	
工作温度		-40℃～+105℃	
冲击	不供电,0.5ms	10000g	6000
	供电，0.5ms	10000g	5000
重量		30g	30g
外形尺寸		28×28×16 mm	
敏感极性X		即垂直于底面安装法兰	

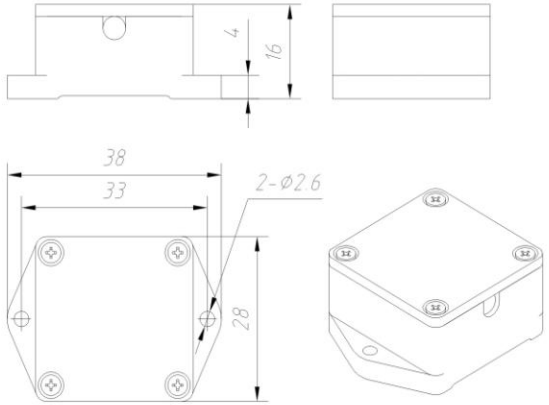
注：测量范围可提供：±2g~500g之间的任一量程。

外形尺寸

通用型 26×26×21.5 mm



高精度 28×28×16 mm



三轴模拟加速度计
PA-LASIII-A

产品介绍

PA-LASIII-A系列三轴模拟加速度计包含通用型、高精度两个系列。主要用于测量三轴加速度的传感器，三轴中的每一轴加速度传感器均采用MEMS芯片，具有高性能、低价位、高可靠性和高封装坚固性，并具备温度传感器输出、自检测（Self-Test）功能，可实现温补和BIT（Built-In-Test）。

应用领域

电机监测	列车监测	地震预报	地质监控	飞行器测试
导航制导	建筑形变	碰撞测试	振动、冲击试验台标校	

性能指标

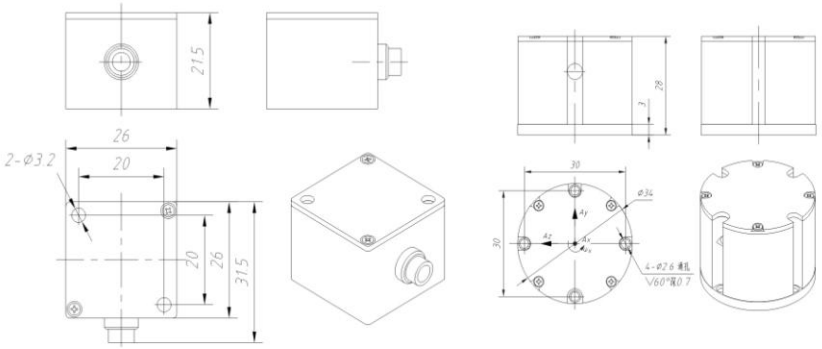
性能	通用型PA-LAMIII-01A			高精度PA-LAMIII-02A		
	ax	ay	az	ax	ay	az
测量范围（g）注①	±10			±10		
零g偏置电压（V）	2.5±0.05			2.5±0.05		
零g全温漂移(mV，-40~+85℃)	<50			<15		
灵敏度(mV/g)	200±3			200±2		
灵敏度全温漂移	<±0.3%			100ppm/℃		
满量程输出：V	0.5～4.5V			0.5～4.5V		
输出噪声： μV/√Hz	<30			<20		
分辨率(mg)	<1.5			<0.5		
非线性 (%FS)	≤0.5			≤0.5		
交叉耦合	<3%			<1%		
启动时间（ms）	≤20			≤10		
供电电压（V）注②	6~15V			6~15V		
输入电流（mA）	<10mA			<10mA		
带宽（Hz）	0~2000Hz(可调）			0~2000Hz(可调）		
工作环境						
使用温度(℃)	-45～+105			-55～+125		
耐加速度(g，通电)	10000			5000		
重量（g）	50			50		

注①：供电电压：定货时请声明。
②：X、Y、Z三个轴任何一个轴的加速度传感器均可根据用户不同要求，提供下列任一量程: ±2g、±5g、±10g、±30g、±50g、±100g、±200g、±400g和500g。

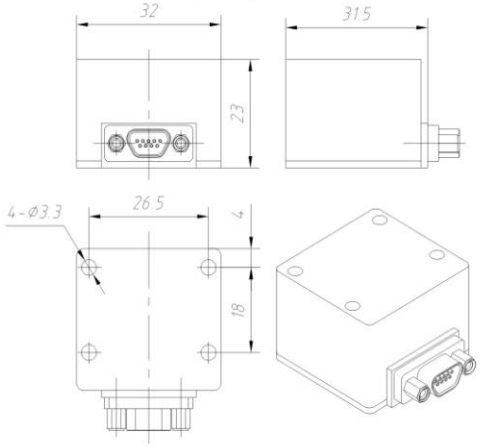
外形尺寸

PA-LAMIII-01A(引线两种）:26×26×21.5mm

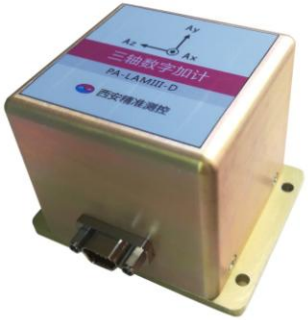
Ø34×28mm



PA-LAMIII-02A（航插）：32×31.5×23mm



三轴数字加速度计
PA－LAMIII-D



产品介绍

PA－LAMIII-D系列三轴数字加计包含通用型、高精度两个系列。产品采用MEMS技术，通过信号调理、A/D转换、数字滤波、温度及安装误差补偿，精确测量运动载体三轴加速度的传感器，具有高性能、低价位、高可靠性和高封装坚固性，并具备温度传感器输出、自检测（Self-Test）功能，可实现温度补偿和BIT（Built-In-Test）。

应用领域

电机监测	列车监测	地震预报	地质监控	飞行器测试
导航制导	建筑形变	碰撞测试	振动、冲击试验台标校	

性能指标

性能	通用型PA-LAMIII-01D			高精度PA-LAMIII-02D		
	ax	ay	az	ax	ay	az
测量范围（g）注②	±30			±30		
零g偏置(mg)	<20			<10		
零偏稳定性(mg)	<20			<5		
零偏重复性(mg)	<5			<1.5		
刻度因数温度系数	< ±0.01%/℃			100ppm/℃		
输出噪声：μV/√Hz	<30			<20		
分辨率(mg)	<1.5			<1.0		
非线性 (%FS)	≤0.2			≤0.3		
交叉耦合	<2%			<1%		
启动时间（s）	≤1			≤1		
供电电压（V）注①	+5V			+5V(也可选9~30V)		
输入电流（mA）	<50mA			<50mA		
带宽（Hz）	0~1000Hz(可调）			0~2000Hz（可调）		
输出接口	RS422/RS232			RS422/RS232		
数据更新率（可设）Hz@460800baud rate	10000			5000		
工作环境						
使用温度(℃)	-45～+105			-55～+125		
耐加速度(g，通电)	10000			5000		
外形尺寸（mm）	Ø39.5×22（引线）			Ø39.5×28（引线） 62.5×50×49.5（航插）		

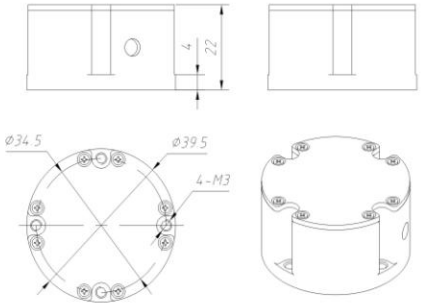
注：①：供电电压：定货时请声明。

②：通用型三轴数字加速度计PA-LAMIII-01D，可提供±2g、±5g、±10g、±20g、±30g和±45g；

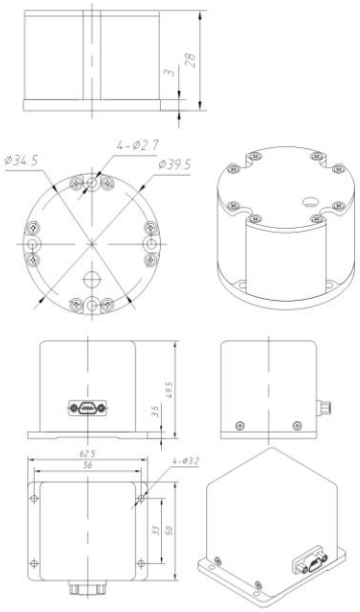
高精度三轴数字加速度计PA-LAMIII-02D，X、Y、Z任何一个轴的加速度传感器均可根据用户不同要求，提供下列任一量程: ±2g、±5g、±10g、±30g、±50g、±100g和±200g。

外形尺寸

PA-LAMIII-01D(引线：Ø39.5×22mm）

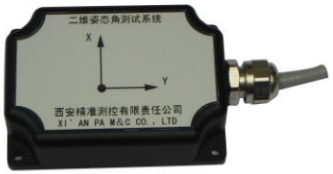


PA-LAMIII-02D（引线Ø39.5×28mm、航插62.5×50×49.5mm）



动态倾角(垂直陀螺)

PM-TS-VG



产品特点

区别于动态补偿的全新动态测试技术
基于惯性器件的姿态测试系统
独特的捷联导航姿态算法
卡尔曼滤波技术
系统结构运用减震设计
响应速度快
满足全动态测试环境
工作温度范围-40℃到+80℃

应用领域

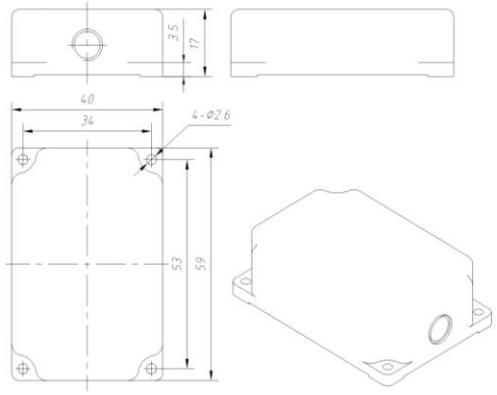
机器人　天线稳定　捷联导航　导弹制导与控制
航拍　地址勘探　飞行器稳定控制　姿 态 参 考系 统

性能指标

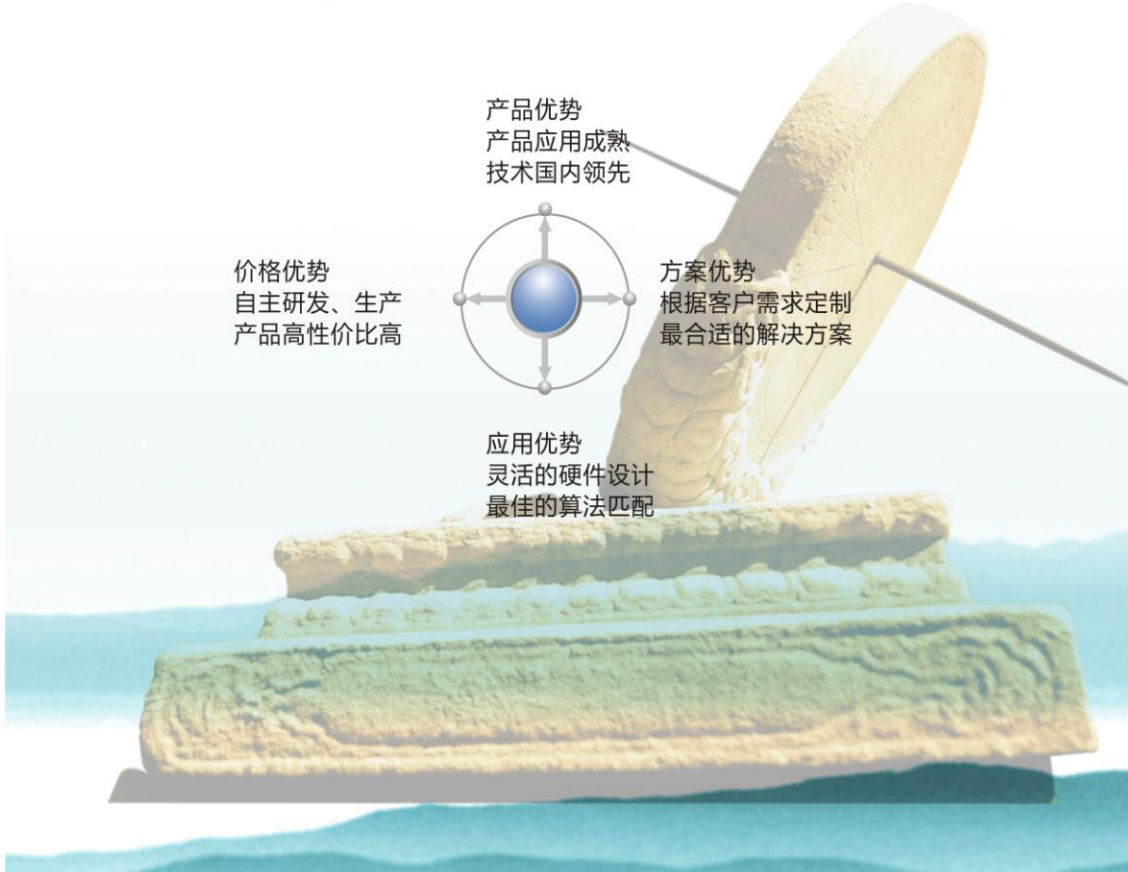
指标	精度
供电电压	7~15V.DC
输入电流	< 30mA
测量范围	双轴 : 0 -±90°
分辨率	< 0.01°
零位短期稳定性（100h）	<0.05°
零位长期稳定性(1年)	<0.1°
零位重复性	<0.05°
温度漂移(-40~80℃)	<±0.05°
动态误差	≤0. 5°（过载≤20g,振动≤50Hz）
动态相应频率	0.1-20Hz
输出方式	RS485
更新频率	10-50Hz
稳定时间	<2min
工作温度	-40～80℃
启动时间	< 0.5 S

外形尺寸

59×40×17 mm



企业文化

——持续奉行“立足市场，不断创新，服务用户，共同发展”的经营宗旨
——我们用心对待客户
——我们努力提供最优质的产品，最好的售后服务
——我们珍视每一个员工并努力为之提供实现梦想的机会
——我们希望与用户一起成长
——我们希望回报股东，回馈社会

企业优势